Intervallumok

A számegyenes egy darabja



🔖 Tankönyv: 9. lecke: Intervallumok, 32-35. oldal.

⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át

- **Intervallum:** ha $a < b$, az a és b közötti összes valós szám halmaza, a végpontokkal vagy nélkülük. **Zárt** $[a;\ b]$: mindkét végpont hozzátartozik; **nyílt** $]a;\ b[$: egyik sem; **balról zárt, jobbról nyílt** $[a;\ b[$ és **balról nyílt, jobbról zárt** $]a;\ b]$: csak az egyik.

  📗 A tankönyv alapján
- **Számegyenesen** kiemeljük a halmazt: a **teli pont** hozzátartozó, az **üres karika** kimaradó végpontot jelöl. A befelé néző zárójel ($[a$ vagy $b]$) azt jelenti, hogy a végpont benne van, a kifelé forduló ($]a$ vagy $b[$), hogy nincs.
- **Egyenlőtlenségből intervallum:** a $\leq$ jelnél a végpont benne van, a $<$ jelnél nincs: $-1 < x \leq 3$ pontosan akkor igaz, ha $x \in]-1;\ 3]$. A fő feladattípus: egyenlőtlenséget intervallummal felírni és számegyenesen ábrázolni, illetve számegyenesről leolvasni, akár többféleképpen.

  💡 gépi magyarázat
- Az intervallumok **halmazok**, ezért uniójuk, metszetük és különbségük is képezhető: $]-2;\ 5] \cup [1;\ 6[=]-2;\ 6[$, $]-2;\ 5] \cap [1;\ 6[= [1;\ 5]$, $]-2;\ 5] \setminus [1;\ 6[=]-2;\ 1[$; a végpontokat mindig külön ellenőrizd. Az **abszolút érték**: $|a| = a$, ha $a \geq 0$, és $|a| = -a$, ha $a < 0$, például $|-3| = 3$. Távolságként: az $|a - b|$ az a és a b távolsága a számegyenesen.

  📗 A tankönyv alapján
- **Végtelen intervallum:** például $[2;\ +\infty[$ (a 2 és minden nála nagyobb szám) vagy $]-\infty;\ -1[$. A ∞ (végtelen) nem szám, ezért mellette a zárójel mindig kifelé fordul.

  ➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Sok mennyiségnek nem egyetlen pontos értéke van, hanem egy tartománya: a szoba hőmérséklete legyen 20 és 24 fok között, egy zacskó cukorka tömege legalább 98, legfeljebb 102 gramm. Az ilyen "ettől eddig" tartó számhalmazok neve a matematikában **intervallum**. Egy intervallumot háromféleképpen adhatsz meg: egyenlőtlenséggel ($20 \leq x \leq 24$), rövid jelöléssel ($[20;\ 24]$) és rajzzal a számegyenesen. Ez az oldal azt tanítja meg, hogyan válts e három alak között.

💡 gépi magyarázat

Az intervallum halmaz: a számegyenes egy darabjának összes száma. Ezért az elem ($\in$), a részhalmaz, az unió, a metszet és a különbség itt is ugyanazt jelenti, mint a halmazoknál.

💡 gépi magyarázat

A számegyenes és a valós számok

> A számegyenesen minden valós számnak pontosan egy pont felel meg, és fordítva: minden ponthoz pontosan egy valós szám tartozik. Egy tört helyét úgy találod meg, hogy a két szomszédos egész szám közötti szakaszt annyi egyforma darabra vágod, amennyi a tört nevezője. Például a $3\frac{2}{5}$ megkereséséhez a 3 és a 4 közötti egységnyi szakaszt öt egyforma darabra vágjuk, és a 3-tól két darabnyit lépünk jobbra.
>
> 📗 A tankönyv alapján

> A **valós számok** a számegyenes pontjaihoz tartozó számok: az egész számok, a törtek és tizedes törtek (például $-\frac{8}{3}$ vagy $0{,}5$), és azok a számok is, amelyek nem írhatók fel két egész szám hányadosaként, mint a $\sqrt{2}$. A valós számok halmazának jele $\mathbb{R}$. Két szomszédos egész szám között is végtelen sok valós szám van. Ezért egy intervallumban nemcsak egész számok vannak, hanem minden szám, amely a két végpont közé esik. Részletesen: Számhalmazok.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az intervallum fajtái

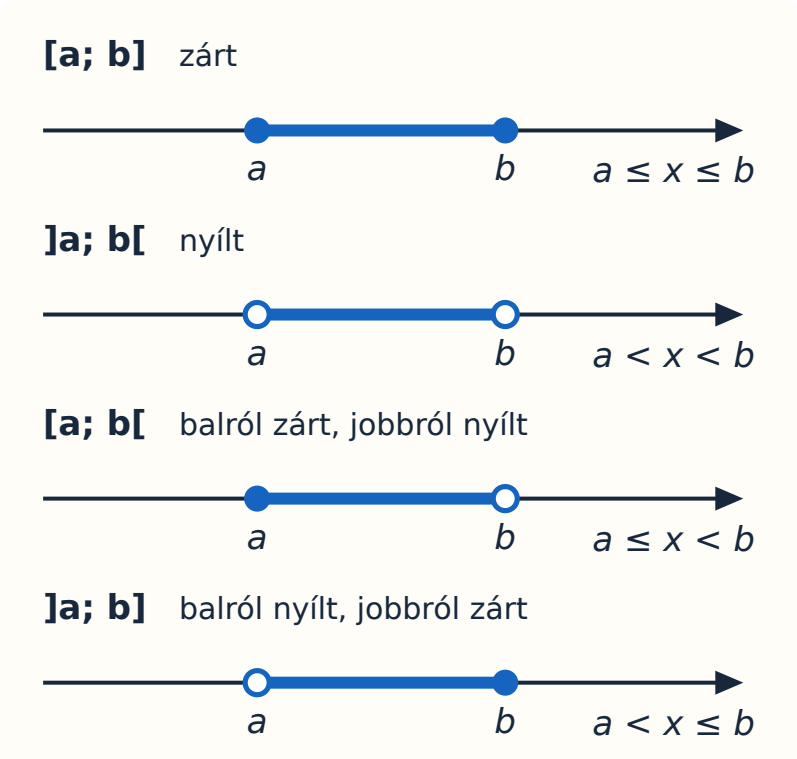
Legyen a és b két valós szám, és $a < b$. Ezek lesznek az intervallum **végpontjai**.

- Az a és b **között lévő** számok halmaza az a és b végpontú **nyílt intervallum**. Jele: $]a;\ b[$. A végpontok nem tartoznak bele.
- Ha az a-t és a b-t is hozzávesszük, az a és b végpontú **zárt intervallumot** kapjuk. Jele: $[a;\ b]$.
- Ha a zárt intervallumból csak az a-t hagyjuk el, a **balról nyílt, jobbról zárt** intervallumot kapjuk, jele $]a;\ b]$. Ha csak a b-t hagyjuk el, a **balról zárt, jobbról nyílt** intervallumot kapjuk, jele $[a;\ b[$.

Például a $[-3;\ 0]$ zárt intervallumban a -3 és a 0 is benne van; az $[1;\ 4[$ balról zárt, jobbról nyílt intervallumban az 1 benne van, a 4 nincs.

📗 A tankönyv alapján

Az ábrán a és b két tetszőleges szám, $a < b$. A kék szakasz az intervallum; a teli pont azt jelzi, hogy a végpont hozzátartozik, az üres karika azt, hogy nem. Jobb oldalt az intervallum egyenlőtlenséges alakja áll: x az intervallum bármelyik eleme.



Ugyanez táblázatban; az első oszlopban az intervallum egyenlőtlenséges alakja áll:

Egyenlőtlenség	Intervallum	Neve
$a \le x \le b$	$[a;\ b]$	zárt

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Egyenlőtlenség	Intervallum	Neve
$a < x < b$	$]a;\ b[$	nyílt
$a \leq x < b$	$[a;\ b[$	balról zárt, jobbról nyílt
$a < x \leq b$	$]a;\ b]$	balról nyílt, jobbról zárt

💡 gépi magyarázat

Hogyan jegyezd meg? A szögletes zárójel "átöleli" a végpontot, ha az benne van: $[a$ és $b]$ befelé néz. Ha a végpont kimarad, a zárójel kifelé fordul, mintha eltolná magától: $]a$ és $b[$. A $\leq$ jelben benne van az egyenlőség is, ezért ott a végpont is megfelel; a $<$ jelben nincs, ezért ott a végpont kimarad. A balról nyílt, jobbról zárt és a balról zárt, jobbról nyílt intervallum közös neve **félig nyílt intervallum**. Mindig a kisebb végpont áll elöl: $[-1;\ 3]$, és nem $[3;\ -1]$.

💡 gépi magyarázat

Más könyvekben és a legtöbb külföldi szövegben a kifelé forduló szögletes zárójel helyett kerek zárójelet írnak: $]a;\ b[$ helyett $(a;\ b)$, $[a;\ b[$ helyett $[a;\ b)$. A jelentés ugyanaz.

➕ gépi kiegészítés

Végtelen intervallumok

Egy intervallum az egyik irányban korlátlanul is folytatódhat. Például a 2 és minden nála nagyobb szám halmaza $[2;\ +\infty[$, a -1-nél kisebb számoké $]-\infty;\ -1[$. A $+\infty$ (plusz végtelen) és a $-\infty$ (mínusz végtelen) nem szám, csak azt jelzi, hogy a halmaz abban az irányban nem ér véget. Ezért nem lehet a halmaz eleme, és mellette a zárójel mindig kifelé fordul. A $+\infty$ helyett sokszor csak ∞ -t írnak. Számegyenesen a kiemelés a vonal végéig, a nyílig tart (vagy a bal szélig).

Egyenlőtlenség	Intervallum
$x \geq a$	$[a;\ +\infty[$
$x > a$	$]a;\ +\infty[$
$x \leq b$	$]-\infty;\ b]$
$x < b$	$]-\infty;\ b[$

Az összes valós szám is intervallum: $\mathbb{R} =]-\infty;\ +\infty[$.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Műveletek intervallumokkal

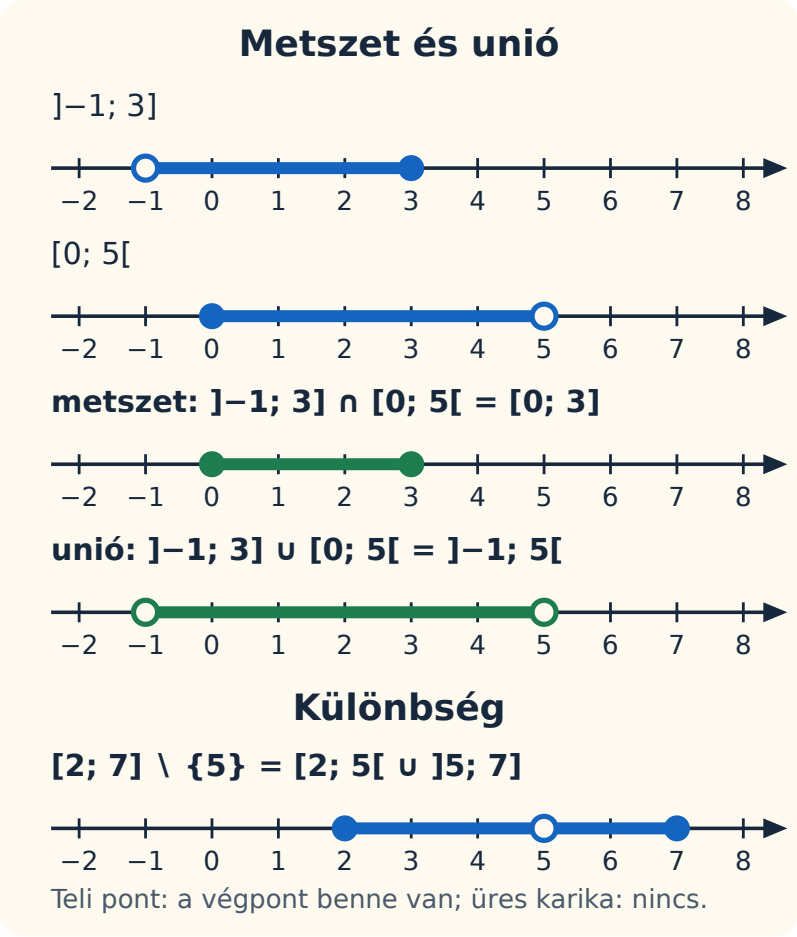
🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

> Minden intervallum számokból álló halmaz, így két intervallumnak ugyanúgy képezhetjük az unióját, a metszetét és a különbségét, mint bármely két halmaznak. Így ugyanaz a számhalmaz többféleképpen is leírható. Például a 2-től 7-ig tartó zárt intervallum az 5 nélkül:
>
> $$[2;\,7] \setminus \{5\} = [2;\,5[\cup \,]5;\,7]$$
>
> 📗 A tankönyv alapján

Szövegesen: a $[2;\,7]$ intervallumból elhagyjuk az 5-öt; ugyanezt kapjuk, ha a $[2;\,5[$ és az $]5;\,7]$ intervallumot egyesítjük. Számegyenesen ez egy kék szakasz 2-től 7-ig, a 2-nél és a 7-nél teli ponttal, az 5-nél üres karikával.

> A bal oldalon a $\setminus$ a különbség jele, a $\{5\}$ pedig az egyelemű halmaz, amelynek egyetlen eleme az 5. A jobb oldal két darabból rakja össze ugyanezt: 2-től 5-ig (az 5 nélkül), és 5-től 7-ig (az 5 nélkül). Ezért áll mindkét darabnál az 5 mellett kifelé forduló zárójel.
>
> **Metszet** (a közös rész): $]-1;\,3] \cap [0;\,5[\;=\; [0;\,3]$. A közös részbe azok a számok tartoznak, amelyek -1-nél nagyobbak, legfeljebb 3-ak, legalább 0-k és 5-nél kisebbek, vagyis $0 \le x \le 3$. A 0 benne van, mert a második intervallum zárt végpontja, és az elsőben is benne van; a 3 ugyanígy az első zárt végpontja.
>
> **Unió** (legalább az egyikben): $]-1;\,3] \cup [0;\,5[\;=\;]-1;\,5[$. A két intervallum átfedi egymást, ezért az unió egyetlen intervallum, a -1-től az 5-ig, mindkét végpont nélkül.
>
> 💡 🤓 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Unió, metszet és különbség két átfedő intervallummal

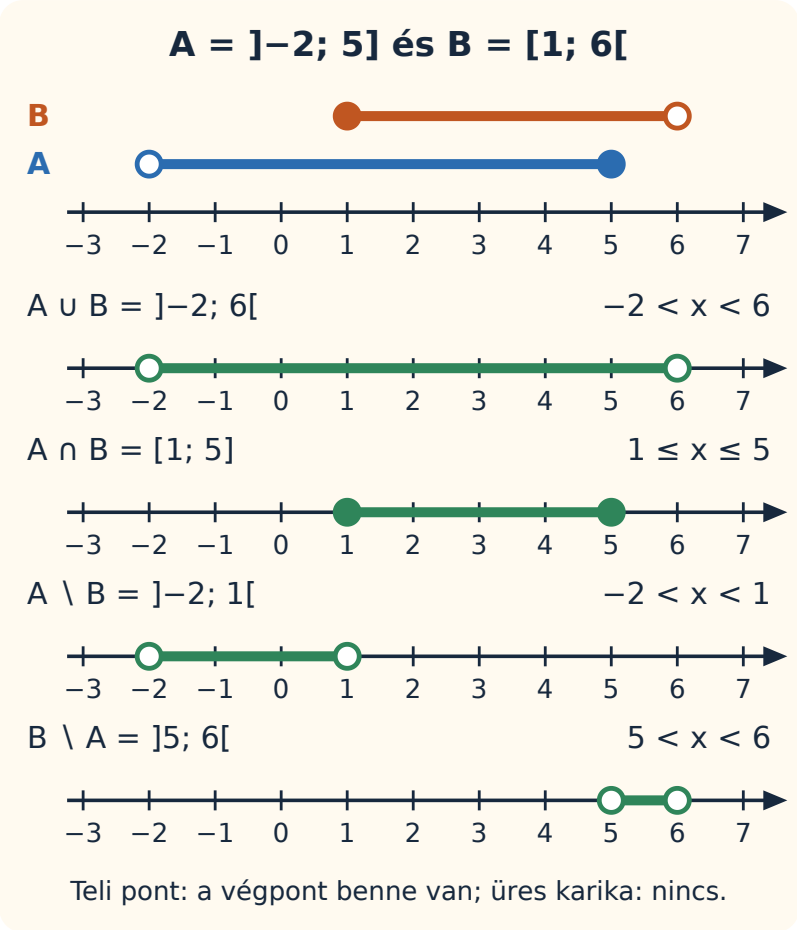
Feladat. Legyen $A =]-2;\,5]$ és $B = [1;\,6[$. Add meg az $A \cup B$, az $A \cap B$, az $A \setminus B$ és a $B \setminus A$ halmazt intervallummal és egyenlőtlenséggel is!

Egyenlőtlenséggel: az A elemeire $-2 < x \leq 5$, a B elemeire $1 \leq x < 6$ igaz.

A módszer: rajzold a két intervallumot ugyanazon számegyenes fölé, egymás alá. Az unióhoz azt a részt keresed, ahol legalább az egyik szakasz fut, a metszethez azt, ahol mindkettő, a különbséghez az első szakasz azon részét, ahol a második nem fut. A végpontokat mindig külön ellenőrizd: benne vannak-e az eredményben.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



- **Unió:** $A \cup B =]-2;\ 6[$, vagyis $-2 < x < 6$. A -2 egyik intervallumban sincs benne, a 6 sem, mert a B nyílt végpontja. Az 5 az A-ban benne van, és a B szakasza 6-ig folytatódik, ezért az unió egyetlen szakasz.

  ⚠️ gépi javítás
- **Metszet:** $A \cap B = [1;\ 5]$, vagyis $1 \le x \le 5$. Az 1 a B zárt végpontja, és az A-ban is benne van; az 5 az A zárt végpontja, és a B-ben is benne van.
- **Különbség:** $A \setminus B =]-2;\ 1[$, vagyis $-2 < x < 1$. Az A-ból elvesszük mindazt, ami a B-ben is benne van. Az 1 a B-ben benne van, ezért kimarad, és mellette kifelé fordul a zárójel.
- **Fordított különbség:** $B \setminus A =]5;\ 6[$, vagyis $5 < x < 6$. Az 5 az A-ban benne van, ezért kimarad; a 6 a B-ben sincs benne.

Szövegesen: az unió -2-től 6-ig tart, mindkét végpont nélkül; a metszet 1-től 5-ig, mindkét végponttal; az $A \setminus B$ -2-től 1-ig, a $B \setminus A$ 5-től 6-ig tart, végpontok nélkül.

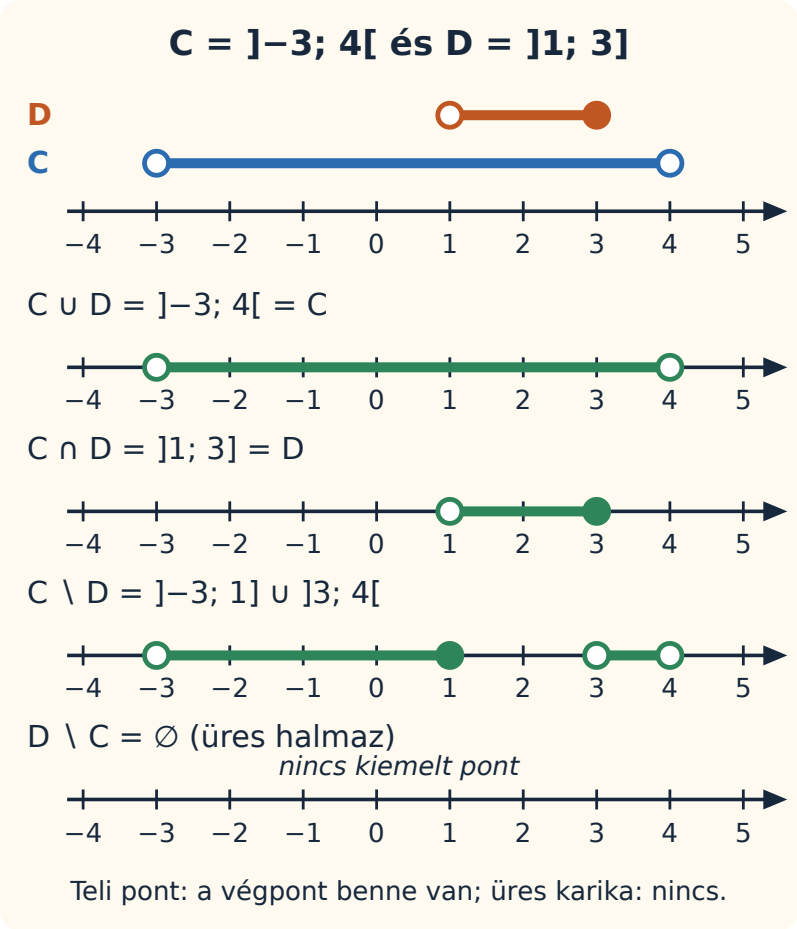
> A különbségnél a sorrend számít: az $A \setminus B$ és a $B \setminus A$ itt egészen más halmaz. Ellenőrzés egy-egy számmal: a 0 az A-ban benne van, a B-ben nincs, tehát az $A \setminus B$-ben van ✓; az $5{,}5$ csak a B-ben van, tehát a $B \setminus A$-ban ✓; a 3 mindkettőben benne van, tehát a metszetben ✓.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Amikor az egyik intervallum a másik része

Feladat. Legyen $C =]-3;\ 4[$ és $D =]1;\ 3]$. Mennyi a $C \cup D$, a $C \cap D$, a $C \setminus D$ és a $D \setminus C$?

A D minden eleme a C-nek is eleme, vagyis a D részhalmaza a C-nek ($D \subseteq C$). Számegyenesen a D szakasza teljesen a C szakasza fölött fut.



- $C \cup D =]-3;\ 4[= C$: a D semmi újat nem ad hozzá.
- $C \cap D =]1;\ 3] = D$: a közös rész maga a D.
- $C \setminus D =]-3;\ 1] \cup]3;\ 4[$: a C-ből kivágjuk a D-t, és két darab marad. Az 1 megmarad, mert a D nyílt végpontja, tehát nincs a D-ben; a 3 kimarad, mert a D zárt végpontja.
- $D \setminus C = \emptyset$: a D-nek nincs olyan eleme, amely ne lenne a C-ben, ezért a különbség az üres halmaz.

Szövegesen: az unió a C, a metszet a D; a $C \setminus D$ két darab, -3-tól 1-ig (az 1-gyel együtt) és 3-tól 4-ig (végpontok nélkül); a $D \setminus C$ üres.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Általában: ha $D \subseteq C$, akkor $C \cup D = C$, $C \cap D = D$ és $D \setminus C = \emptyset$. A különbség eredménye tehát két intervallum uniója, sőt üres halmaz is lehet. A kivágott rész szélén a zárójel "átfordul": ami a D-ben benne volt (a 3), az a maradékból kimarad; ami nem volt benne (az 1), az megmarad.

💡 gépi magyarázat

Abszolút érték: távolság a számegyenesen

Egy szám **abszolút értéke** a szám maga, ha a szám pozitív vagy 0; ha a szám negatív, akkor az ellentettje (a mínusz jel nélküli szám). Jele $|a|$, képlettel:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{ha } a \geq 0 \\ -a, & \text{ha } a < 0 \end{cases}$$

Szövegesen: ha az a nem negatív, az abszolút értéke önmaga; ha negatív, az abszolút értéke a $-a$, vagyis az ellentettje.

Példák: $|5| = 5$; $|-3| = -(-3) = 3$; $|3-5| = |-2| = 2$; $|3-(-5)| = |3+5| = 8$.

A $-a$ itt nem negatív számot jelent: ha $a = -3$, akkor $-a = -(-3) = 3$. Ezért egy szám abszolút értéke soha nem negatív. Ha a függőleges vonalak között kifejezés áll, előbb azt számold ki ($3-5=-2$), és csak utána vedd az abszolút értékét.

💡 gépi magyarázat

Ha két szám különbségének az abszolút értékét vesszük, megkapjuk, milyen messze van egymástól a két szám a számegyenesen: ez a két szám **távolsága**. Például $|3-5| = 2$: ennyire van a 3 az 5-től; $|3-(-5)| = |3+5| = 8$: ennyire van a 3 a -5-től.

📗 A tankönyv alapján

Például $|7| = 7$, $|0| = 0$, $|-7| = 7$; az $|x|$ tehát az x távolsága a 0-tól. Távolság nem lehet negatív, ezért egy szám abszolút értéke sem: az $|x-5| = -2$ egyenletnek például nincs megoldása.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Mivel $|x|$ a 0-tól mért távolság, egy $|x|$-re vonatkozó feltétel a 0 körül, mindkét oldalon kijelöl egy részt. Általában, ha $r \geq 0$, akkor $|x - c| \leq r$ azt mondja, hogy x legfeljebb r távolságra van a c számtól, vagyis $c - r \leq x \leq c + r$, azaz $x \in [c - r;\ c + r]$. A c az intervallum közepe, az r a fele hossza.
>
> Visszafelé is működik: az $[a;\ b]$ intervallum közepe $c = \frac{a+b}{2}$, a fele hossza $r = \frac{b-a}{2}$, ezért $a \leq x \leq b$ ugyanaz, mint $|x - c| \leq r$. Például $[98;\ 102]$: a közepe 100, a fele hossza 2, tehát $|x - 100| \leq 2$.
>
> 💡 🤓 gépi magyarázat

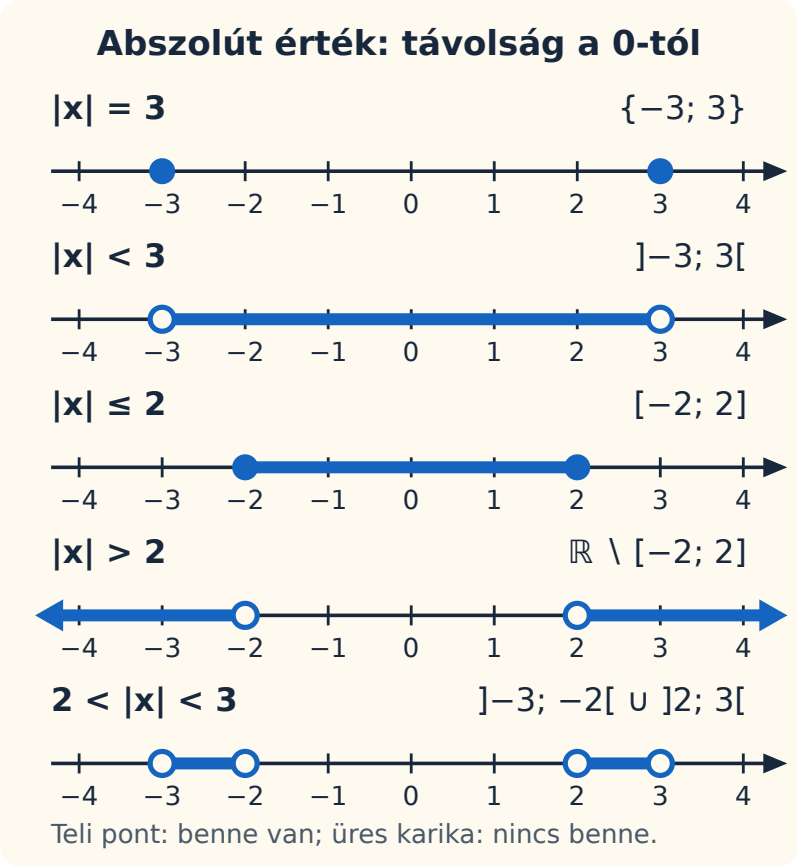
Példa: abszolút érték a számegyenesen. Mely számok abszolút értéke felel meg a feltételnek? Mindegyik halmazt felírjuk, és megmondjuk, hogyan rajzoljuk a számegyenesre.

- **Pontosan 3:** a -3 és a 3. Ez két szám, a $\{-3;\ 3\}$ halmaz, nem intervallum. Rajz: két teli pont, a -3-nál és a 3-nál, köztük nincs kiemelés.
- **Kisebb 3-nál:** a -3 és a 3 közötti számok, a $]-3;\ 3[$ nyílt intervallum. Rajz: kiemelt szakasz -3-tól 3-ig, mindkét végén üres karika.
- **Nem nagyobb 2-nél** (legfeljebb 2): a $[-2;\ 2]$ zárt intervallum. Rajz: kiemelt szakasz -2-től 2-ig, mindkét végén teli pont.
- **Nagyobb 2-nél:** a valós számok a $[-2;\ 2]$ nélkül, $\mathbb{R} \setminus [-2;\ 2]$. Rajz: kiemelés a -2-től balra a vonal széléig és a 2-től jobbra a nyílig, a -2-nél és a 2-nél üres karika.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **2 és 3 közötti:** két darab, a $]-3;\ -2[$ és a $]2;\ 3[$ intervallum uniója. Rajz: két kiemelt szakasz, -3-tól -2-ig és 2-től 3-ig, mind a négy végén üres karika.

📗 A tankönyv alapján



A "nagyobb 2-nél" halmaz végtelen intervallumokkal is felírható: $]-\infty;\ -2[\cup]2;\ +\infty[$.

➕ gépi kiegészítés

> **Példa: a cukorkászacskó.** A zacskón ez áll: tömege $100\ \text{g} \pm 2\ \text{g}$. Ha a zacskó tömege x gramm, ez azt jelenti, hogy a tömeg legalább 98, legfeljebb 102 gramm: $98 \le x \le 102$. Más szóval a 100 grammtól való eltérés legfeljebb 2 gramm: $|x - 100| \le 2$. Az $x \ge 98$ nem ugyanezt mondja, mert akkor 260 gramm is lehetne; az $|x| \le 102$ sem, mert az -102 és 102 közötti értékeket engedi meg, akár 0 grammot is.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Intervallummal: $x \in [98;\ 102]$.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> **Példa: egész megoldások.** Melyik egész számokra igaz, hogy $|x-3|<5$? Az $|x-3|$ az x távolsága a 3-tól, tehát azokat az egész számokat keressük, amelyek a 3-hoz 5 egységnél közelebb vannak: $-1;\ 0;\ 1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5;\ 6;\ 7$, összesen 9 szám. A -2 és a 8 távolsága a 3-tól éppen 5, ez nem kisebb 5-nél, így ők kimaradnak.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Ha minden valós szám szóba jöhet, a megoldások halmaza a $]-2;\ 8[$ nyílt intervallum: $3-5=-2$ és $3+5=8$, és a végpontok kimaradnak, mert a feltételben $<$ áll.

➕🤖 gépi kiegészítés

Kidolgozott feladatok

Négy feladattípus következik: egyenlőtlenségből intervallumot írunk fel és rajzolunk; számegyenesre rajzolt halmazt írunk fel intervallumokkal; egész számokat keresünk adott abszolút értékkel; végül feltétellel megadott halmazokat írunk fel intervallummal, és műveleteket végzünk velük.

Egyenlőtlenségből intervallum

> **Feladat.** Mely x valós számokra igaz az egyenlőtlenség? Ábrázold a megoldások halmazát számegyenesen, és írd fel intervallumként!
>
> - a) $-1<x\leq 3$
> - b) $-\frac{8}{3}\leq x\leq -\frac{2}{5}$
>
> 📗 A tankönyv alapján

a) $-1<x\leq 3$

1. **A végpontok:** -1 és 3. A kisebb áll elöl, $-1<3$, így a sorrend jó.
2. **A bal végpont:** a -1 és az x között $<$ áll. A -1 nem megoldás, hiszen $-1<-1$ hamis. Ezért ott üres karika és kifelé forduló zárójel áll: $]-1$.
3. **A jobb végpont:** az x és a 3 között $\leq$ áll. A 3 megoldás, mert $3\leq 3$ igaz. Ezért ott teli pont és befelé néző zárójel áll: $3]$.
4. **Az eredmény:** $]-1;\ 3]$, balról nyílt, jobbról zárt intervallum.
5. **Ellenőrzés:** a 0 benne van, mert $-1<0\leq 3$ ✓. A $3{,}5$ nincs benne, mert $3{,}5\leq 3$ hamis ✓.

Szövegesen: a -1-nél nagyobb, de legfeljebb 3 számok halmaza a $]-1;\ 3]$ intervallum.

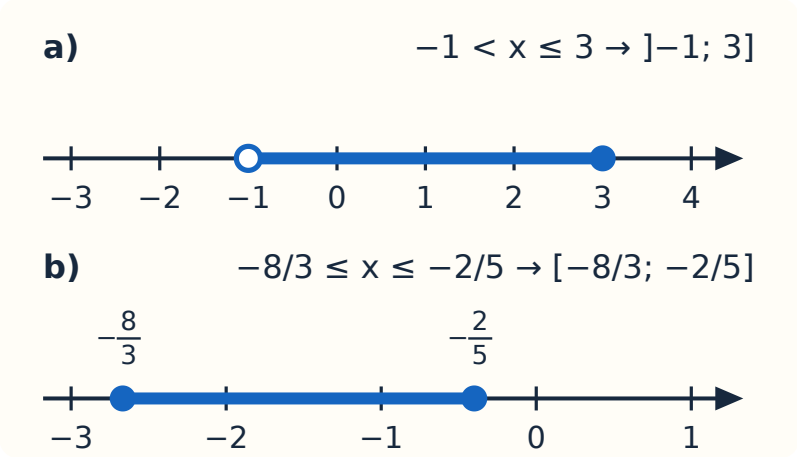
b) $-\frac{8}{3}\leq x\leq -\frac{2}{5}$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

1. **Hol vannak a végpontok?** $-\frac{8}{3} = -2\frac{2}{3} \approx -2{,}67$: a -3 és a -2 közötti szakaszt 3 egyenlő részre osztjuk, és a -2-től balra a második osztópont. $-\frac{2}{5} = -0{,}4$: a -1 és a 0 közötti szakaszt 5 egyenlő részre osztjuk, és a 0-tól balra a második osztópont.
2. **A sorrend:** $-2{,}67 < -0{,}4$, tehát $-\frac{8}{3}$ áll elöl.
3. **A végpontok hovatartozása:** mindkét oldalon $\leq$ áll, ezért mindkét végpont megoldás: két teli pont, két befelé néző zárójel.
4. **Az eredmény:** $\left[-\frac{8}{3};\ -\frac{2}{5}\right]$, zárt intervallum.
5. **Ellenőrzés:** a -1 benne van, mert $-2{,}67 \leq -1 \leq -0{,}4$ ✓. A 0 nincs benne, mert $0 \leq -0{,}4$ hamis ✓. A -3 sincs benne, mert $-3 < -2{,}67$ ✓.

Szövegesen: a $-\frac{8}{3}$ és a $-\frac{2}{5}$ közötti számok a két végponttal együtt, ez a $\left[-\frac{8}{3};\ -\frac{2}{5}\right]$ zárt intervallum.

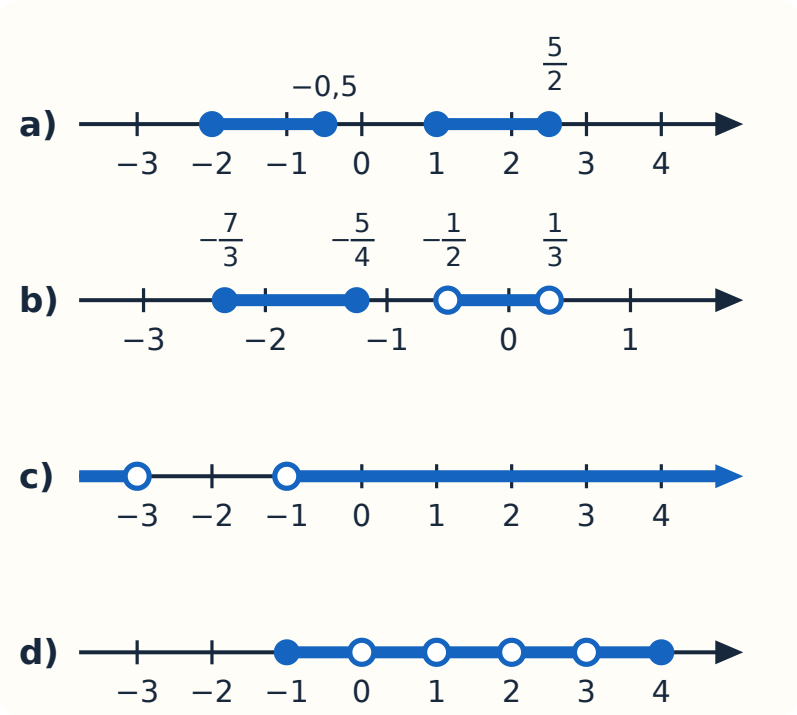
💡 gépi magyarázat



Számegyenesről intervallum

> **Feladat.** Az alábbi négy számegyenesen kék kiemelés jelöl egy-egy számhalmazt: a teli pont azt jelzi, hogy a végpont a halmazhoz tartozik, az üres karika azt, hogy nem. Add meg mindegyik halmazt intervallumokkal, és keress többféle leírást is!
>
> 📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A módszer:

1. Keresd meg a kiemelt darabokat balról jobbra.
2. Minden darabnál nézd meg a két végét: teli pontnál befelé néző, üres karikánál kifelé forduló zárójel kell. Ha a kiemelés a vonal végéig fut, ott $+\infty$ (balra $-\infty$) áll.
3. A darabokat unióval ($\cup$) kapcsold össze.
4. **Másik leírás:** vedd azt az intervallumot, amely a bal szélső kiemelt végponttól a jobb szélső kiemelt végpontig tart; e két végpontnál ugyanúgy álljon a zárójel, mint a kiemelésnél (teli pont: befelé, üres karika: kifelé). Ebből vond ki ($\setminus$) a hézagokat. A hézag és a megmaradó darab közös végpontjánál ugyanaz a zárójeljel áll (például $-0{,}5]$ és $]-0{,}5$), de az egyik darabhoz befelé, a másikhoz kifelé néz: ami a megmaradó darabban benne van, az a kivont részből kimarad, és fordítva.
5. **Ellenőrzés:** válassz egy kiemelt és egy kiemeletlen pontot. Az első legyen benne a felírt halmazban, a második ne.

a) Két darab: -2-től $-0{,}5$-ig és 1-től $\frac{5}{2}$-ig, mind a négy végpont teli pont.

- Unióval: $[-2;\ -0{,}5] \cup [1;\ \frac{5}{2}]$.
- Különbséggel: $[-2;\ \frac{5}{2}] \setminus]-0{,}5;\ 1[$. A hézag a $-0{,}5$ és az 1 között van, de maga a $-0{,}5$ és az 1 kiemelt, ezért a kivont intervallum nyílt.
- Ellenőrzés: a 0 a hézagban van, és egyik darabban sincs benne ✓. A 2 kiemelt, és $1 \le 2 \le 2{,}5$, tehát benne van ✓.

b) Két darab: $-\frac{7}{3}$-tól $-\frac{5}{4}$-ig teli végpontokkal, és $-\frac{1}{2}$-től $\frac{1}{3}$-ig üres végpontokkal. Tizedes törttel: $-\frac{7}{3} \approx -2{,}33$, $-\frac{5}{4} = -1{,}25$, $-\frac{1}{2} = -0{,}5$, $\frac{1}{3} \approx 0{,}33$.

- Unióval: $[-\frac{7}{3};\ -\frac{5}{4}] \cup]-\frac{1}{2};\ \frac{1}{3}[$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Különbséggel: $\left[-\frac{7}{3};\ \frac{1}{3}\right[\setminus \left]-\frac{5}{4};\ -\frac{1}{2}\right]$. Az $\frac{1}{3}$ üres karika, ezért a nagy intervallum is nyílt ott: $\frac{1}{3}[$. A $-\frac{5}{4}$ kiemelt, ezért nem kerül a kivont részbe; a $-\frac{1}{2}$ nem kiemelt, ezért a kivont részbe kerül.
- Ellenőrzés: a -1 a hézagban van ($-1{,}25 < -1 \leq -0{,}5$), tehát nincs a halmazban ✓. A 0 benne van a második darabban ✓. A $-\frac{1}{2}$ nincs benne (üres karika), és a felírásban sem ✓.

c) Két végtelen darab: balra a -3-ig és jobbra a -1-től, mindkét végponton üres karika.

- A valós számokból kivonva: $\mathbb{R} \setminus [-3;\ -1]$. A -3 és a -1 is kimarad, ezért a kivont intervallum zárt.
- Végtelen intervallumokkal: $]-\infty;\ -3[\cup]-1;\ +\infty[$.
  ➕ gépi kiegészítés
- Ellenőrzés: a -2 a $[-3;\ -1]$-ben van, tehát nincs a halmazban ✓. A -4 és a 0 benne van ✓.

d) Egy darab -1-től 4-ig teli végpontokkal, de belül a 0, 1, 2, 3 üres karika: ez a négy szám hiányzik.

- Különbséggel: $[-1;\ 4] \setminus \{0;\ 1;\ 2;\ 3\}$.
- Öt darab uniójaként:

$$[-1;\ 0[\cup]0;\ 1[\cup]1;\ 2[\cup]2;\ 3[\cup]3;\ 4]$$

- Ellenőrzés: a $0{,}5$ benne van ✓, a 2 nincs ✓, a 4 benne van ✓.

Szövegesen: a) $[-2;\ -0{,}5]$ és $[1;\ 2{,}5]$ uniója; b) $\left[-\frac{7}{3};\ -\frac{5}{4}\right]$ és $\left]-\frac{1}{2};\ \frac{1}{3}\right[$ uniója; c) a valós számok a $[-3;\ -1]$ nélkül; d) a $[-1;\ 4]$ a 0, 1, 2, 3 nélkül.

💡 gépi magyarázat

Egész számok adott abszolút értékkel

Feladat. Hány olyan egész szám van, amelynek az abszolút értéke a) 12; b) kisebb, mint 12; c) nagyobb, mint 12; d) egyjegyű prímszám?

Mindig a 0 két oldalán keress: az abszolút érték a 0-tól mért távolság, ezért egy pozitív szám és az ellentettje ugyanakkora abszolút értékű.

💡 gépi magyarázat

- **a)** $|x| = 12$: a -12 és a 12, tehát **2** szám.
- **b)** $|x| < 12$: a $-11, -10, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, 11$ számok. Ez 11 negatív szám, a 0 és 11 pozitív szám, összesen $11 + 1 + 11 =$ **23** szám.
- **c)** $|x| > 12$: a $-13, -14, -15, \ldots$ és a $13, 14, 15, \ldots$, tehát **végtelen sok** szám. Ezek a $]-\infty;\ -13] \cup [13;\ +\infty[$ halmaz egész számai.
- **d)** Az egyjegyű prímszámok: 2, 3, 5, 7 (az 1 nem prímszám). Mindegyikhez két egész szám tartozik, a szám és az ellentettje: $\pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 7$, összesen **8** szám.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A c) intervallumaiban nem egész számok is vannak (például a $13{,}5$), de a kérdés csak az egész számokat számolja. Ha minden valós szám szóba jönne, a $|x| > 12$ megoldása $]-\infty;\ -12[\cup]12;\ +\infty[$ lenne; az egészek között ez ugyanazokat a számokat adja, mint a -13-nál, illetve 13-nál kezdődő zárt alak. A $\pm$ ("plusz-mínusz") jel azt jelzi, hogy a szám és az ellentettje is megfelel.
>
> 💡 gépi magyarázat

Feltétellel megadott intervallumok

Feladat. Ábrázold számegyenesen, és írd fel intervallummal az alábbi halmazokat, majd számítsd ki az $A \cap B$, az $A \cup B$, a $B \cup C$ és az $A \cap C$ halmazt!

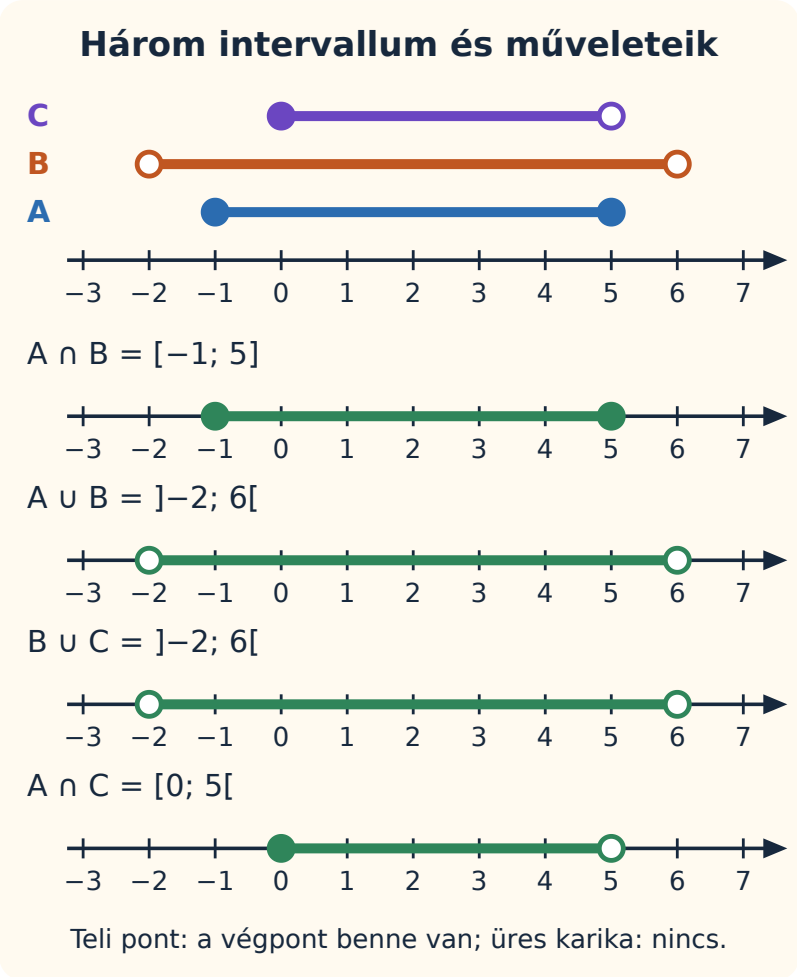
$$A = \{x \mid x \text{ legalább } -1 \text{ és legfeljebb } 5\}$$
$$B = \{x \mid |x - 2| < 4\}$$
$$C = [0;\ 5[$$

Az $\{x \mid \ldots\}$ jelölés azoknak az x számoknak a halmaza, amelyekre a függőleges vonal utáni feltétel igaz.

💡 gépi magyarázat

1. **Az A:** a "legalább -1" azt jelenti, hogy $x \geq -1$, a "legfeljebb 5" azt, hogy $x \leq 5$. Mindkét végpont benne van: $A = [-1;\ 5]$.
2. **A B:** az $|x - 2| < 4$ azt mondja, hogy az x a 2-től 4-nél kisebb távolságra van, vagyis $2 - 4 < x < 2 + 4$: $B =]-2;\ 6[$. A végpontok kimaradnak, mert a feltételben $<$ áll.
3. **A C:** $C = [0;\ 5[$, a 0 benne van, az 5 nincs.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



- $A \cap B = [-1;\ 5]$: az A teljesen a B-n belül van ($-2 < -1$ és $5 < 6$), ezért a metszet maga az A.
- $A \cup B =]-2;\ 6[$: ugyanezért az unió maga a B.
- $B \cup C =]-2;\ 6[$: a C is a B-n belül van, az unió a B.
- $A \cap C = [0;\ 5[$: a C az A-n belül van ($0 \geq -1$, és a C az 5 előtt véget ér), ezért a metszet maga a C. Az 5 az A-ban benne van, de a C-ben nincs, így a metszetben sincs.

Szövegesen: A a -1-től 5-ig tart a végpontokkal, B a -2-től 6-ig a végpontok nélkül, C a 0-tól 5-ig, a 0-val, de az 5 nélkül; $A \cap B = A$, $A \cup B = B$, $B \cup C = B$, $A \cap C = C$.

➕ gépi kiegészítés

Mire figyelj?

- A lényeg mindig az, hogy **a végpont benne van-e**: $\leq$ vagy $\geq$ esetén befelé néző zárójel és teli pont, $<$ vagy $>$ esetén kifelé forduló zárójel és üres karika.
- A $]a;\ b[$ **minden** valós számot jelent a és b között, nem csak az egészeket. A $\{a;\ b\}$ viszont csak két számból álló halmaz.
- A kisebb végpont áll elöl, negatív számoknál is: $-\frac{8}{3} < -\frac{2}{5}$, mert a $-\frac{8}{3}$ messzebb van a 0-tól balra.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Különbséggel felírt alaknál a hézag és a megmaradó darab közös végpontjánál ugyanaz a zárójeljel áll, csak az egyik darabhoz befelé, a másikhoz kifelé néz.
- Két intervallum különbségénél a sorrend számít, és az eredmény két darab is lehet ($]-3;\,4[\setminus]1;\,3] =]-3;\,1] \cup]3;\,4[$), sőt üres halmaz is.
- Az abszolút érték soha nem negatív: $|-3| = 3$, és nem -3.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a különbség a [2; 5] és a]2; 5[intervallum között?

2. Írd fel intervallummal, és mondd meg, hogyan rajzolod le: 0 ≤ x < 4.

3. Mennyi |−7|, |0| és |3 − 10|? Miért nem lehet egy szám abszolút értéke negatív?

4. Hány egész szám és hány valós szám van a [-8/3; -2/5] intervallumban?

5. Egy számegyenesen a -2-től 1-ig tartó szakasz ki van emelve; a -2-nél üres karika, az 1-nél teli pont, a 0-nál üres karika áll. Írd fel a halmazt kétféleképpen.

6. Legyen E =]−2; 5[és F = [0; 2]. Mennyi E ∩ F, E \ F és F \ E?

7. Írd fel intervallummal: x ≥ 2, illetve x < -1.

8. Mely valós számok abszolút értéke esik 2 és 5 közé (a 2-t és az 5-öt nem beleértve)?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Amikor beírod a füzetedbe, a helyes alakot írd:** $]-2;\,5] \cup [1;\,6[=]-2;\,6[$, a 6 mellett kifelé forduló zárójellel, mert a 6 nem tartozik az unióba ($-2 < x < 6$). Jelezd, ha beírtad; addig a fenti kidolgozást használd.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a különbség a [2; 5] és a]2; 5[intervallum között?

A $[2;\ 5]$ zárt intervallum: a 2 és az 5 is benne van. A $]2;\ 5[$ nyílt intervallum: a 2 és az 5 nincs benne. A két végpont között minden szám mindkettőben benne van, például a 3 vagy a $4{,}99$.

2. Írd fel intervallummal, és mondd meg, hogyan rajzolod le: 0 ≤ x < 4.

$[0;\ 4[$, balról zárt, jobbról nyílt intervallum. Számegyenesen: kék szakasz 0-tól 4-ig, a 0-nál teli pont, a 4-nél üres karika.

3. Mennyi |−7|, |0| és |3 − 10|? Miért nem lehet egy szám abszolút értéke negatív?

$|-7| = -(-7) = 7$, $|0| = 0$, $|3-10| = |-7| = 7$. Negatív számnál az abszolút érték az ellentett ($-a$), ami pozitív; nem negatív számnál maga a szám. Ezért az eredmény soha nem negatív.

4. Hány egész szám és hány valós szám van a [-8/3; -2/5] intervallumban?

Egész szám kettő: a -2 és a -1 (a -3 kisebb $-2{,}67$-nél, a 0 nagyobb $-0{,}4$-nél). Valós szám végtelen sok.

5. Egy számegyenesen a -2-től 1-ig tartó szakasz ki van emelve; a -2-nél üres karika, az 1-nél teli pont, a 0-nál üres karika áll. Írd fel a halmazt kétféleképpen.

Unióval: $]-2;\ 0[\ \cup\ ]0;\ 1]$. Különbséggel: $]-2;\ 1] \setminus \{0\}$. A 0 üres karika, ezért mindkét darabnál kifelé fordul mellette a zárójel.

6. Legyen E =]−2; 5[és F = [0; 2]. Mennyi E ∩ F, E \ F és F \ E?

Az F teljesen az E-n belül van. $E \cap F = [0;\ 2] = F$. $E \setminus F =]-2;\ 0[\ \cup\ ]2;\ 5[$: két darab marad, és a 0 meg a 2 kimarad, mert az F-ben benne vannak. $F \setminus E = \emptyset$, mert az F minden eleme az E-ben is benne van.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Írd fel intervallummal: x ≥ 2, illetve x < -1.

$x \geq 2$: $[2;\ +\infty[$. $x < -1$: $]-\infty;\ -1[$. A végtelen mellett a zárójel mindig kifelé fordul.

➕ gépi kiegészítés

8. Mely valós számok abszolút értéke esik 2 és 5 közé (a 2-t és az 5-öt nem beleértve)?

Az abszolút érték a 0-tól mért távolság, ezért a 0 mindkét oldalán keresünk: a $]-5;\ -2[$ és a $]2;\ 5[$ intervallum uniója, $]-5;\ -2[\cup]2;\ 5[$. Az első darabban is a kisebb szám, a -5 áll elöl. Ez végtelen halmaz.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/